

Självstudieuppgifter om effekt i tre faser

Svar ges till alla uppgifter och till uppgifter 5-9 markerade med * kommer även lösning. Uppgifterna är inte ordnade efter svårighetsgrad.

Förklaring: *Linjeström* är strömmen i en fas.

1. En trefasig belastning består av tre stycken lika impedanser $12+j6\Omega$. Belastningen ansluts till trefasspänningen 380V. Bestäm linjeström samt total aktiv och reaktiv effekt med:

- Impedanserna kopplade i Y.
- Impedanserna kopplade i Δ .
- Ange visaruttrycken för de tre linjeströmmarna i a). Använd en fasspänning som riktfas.

2. En trefas växelströmsmotor är ansluten till ett trefasnät via en 80 m lång kabel. Ström, spänning och aktiv effekt vid motorns anslutningsklämmor är $I=16\text{A}$, $U=365\text{V}$ och $P=8.1\text{kW}$. Motorn representerar en induktiv last. Kabelns ledare av koppar har tvärsnittsarean 2.5mm^2 . Koppars resistivitet är $\rho=0.017\mu\Omega\text{m}$. Kabelns reaktans försummas. Beräkna nätspänningen i andra änden av kabeln.

3. En trefasbelastning består av tre lika motstånd. De ansluts till en trefasspänning 400V och upptar då effekten 10kW. Bestäm med motstånden kopplade i Δ :

- Motståndens resistans.
- Utvecklad effekt i lasten om säkringen i en fas går så att bara två av belastningens anslutningar spänningssätts.

4. Till ett 220V trefasnät ansluts en belastning som består av 3 st glödlampssatser i D-koppling med totala effekten 3.0kW samt en Y-kopplad asynkronmotor med 10.0kW tillförd effekt och effektfaktorn 0.80(ind). Beräkna fasströmmen samt lastens totala effektfaktor.

5*. En fabrik får sin elkraft via en trefasig kraftledning med spänningen 20kV, 50Hz. Fabriken förbrukar förutom reaktiv effekt 2400kW aktiv effekt, varvid linjeströmmen på ledningen är 100A och $\varphi>0$.

- Hur stor skenbar och reaktiv effekt förbrukar fabriken och hur stort är $\cos\varphi$?

Vid en utbyggnad av fabriken krävs ytterligare 500kW aktiv effekt och 300kvar reaktiv effekt. Med hänsyn till att kraftledningen ej klarar mer än 100A kan man ej öka strömuttaget. I stället försöker man lösa problemet genom att ansluta ett kondensatorbatteri (tre Y-kopplade kondensatorer) vid fabriken.

- Hur stort måste kondensatorbatteriet vara för att nått och jämnt klara av den utbyggda fabriken aktiva och reaktiva effektbehov utan att kraftledningen överbelastas?

6*. Givet tre lika impedanser $30-j40\Omega$. Impedanserna kopplas i delta och ansluts till ett 380/220V 50Hz-nät.

- Rita kopplingsschema och beräkna linjeström, förbrukad aktiv effekt, reaktivt effektbehov samt effektfaktorn.
- Från elverket ställs kravet att belastningen ovan måste ha effektfaktorn ≥ 0.9 . Föreslå lämplig komponent för faskompensering av belastningen samt beräkna gränserna för denna komponents storlek.

7*. Ett trefasnät med huvudspänningen 380 V matar två symmetriska trefas-grupper:

Grupp 1: Värme med totalt 10 kW. Deltakopplade element.

Grupp 2 : Trefas Asynkronmotorer med ett resulterande aktivt effektbehov på 50kW vid $\cos \varphi = 0.7$.

- Beräkna den aktiva och reaktiva ström som var och en av belastningsgrupperna förbrukar.
- Beräkna total aktiv och reaktiv effekt, samt total linjeström som tas ut från nätet.
- Hur stort kondensatorbatteri måste införskaffas för att minimera strömmen till grupperna och vad blir denna minimala ström?

(Tentamen Elektriska maskiner för M 2002-05-30 Uppgift 1)

8*. Till det svenska trefasnätet med spänningen 400 V kopplas följande två symmetriska trefaslaster enligt nedan:

En Y-kopplad last bestående av resistans på 8Ω och induktans 8Ω

En deltakopplad last bestående av resistans på 6Ω och induktans 15Ω

- Beräkna linjeströmmarna till var och en av lasterna.
- Bestäm den från nätet totalt avgivna aktiva och reaktiva effekten samt den totala linjeströmmen som tas ut från nätet.
- Föreslå lämplig metod för att minimera strömmen från det svenska trefasnätet och därmed förlusterna utan att minska den uttagna aktiva (nyttiga) effekten. Beräkna lämpliga komponentvärden på ditt lösningsförslag.

(Tentamen Elektriska maskiner för M 2003-08-23 Uppgift 2)

9*. Från en trefas gruppcentral (=kopplingspunkt med en ingående och tre utgående trefasanslutningar) i en industrianläggning med huvudspänningen 400V matas tre separata symmetriska trefas-laster, nämligen:

En motordrift (asynkronmotor) som förbrukar 60kW vid $\cos\varphi=0.8$;

En belysningsanläggning bestående av 90 lysrörsarmaturer på vardera 36W med effektfaktorn 0.6 (ind). Armaturerna är jämnt fördelade mellan faserna.

Ett trefasigt kondensatorbatteri på 10kvar för faskompensering.

- Beräkna och skissa i ett visardiagram alla strömmarna till de tre lasterna med spänningen fas 1 som riktfas.
- Beräkna den totala strömmen till gruppcentralen.
- Hur stort kondensatorbatteri måste ytterligare inkopplas för att minimera strömmen till gruppcentralen och vad blir denna minimala ström?

(Tentamen Elektriska maskiner för M 2004-08-23 Uppgift 1)

Svar

- $I=16.4\text{A}$, $P=9.63\text{kW}$, $Q=4.81\text{kvar}$;
 - $I=49.1\text{A}$, $P=28.9\text{kW}$, $Q=14.4\text{kvar}$;
 - $\mathbf{I_a}=49.1\angle-26.6^\circ\text{A}$, $\mathbf{I_b}=49.1\angle-146.6^\circ\text{A}$, $\mathbf{I_c}=49.1\angle-266.6^\circ\text{A}$ med $\mathbf{U_a}$ som riktfas.
- $U=377\text{V}$
- $R_\Delta=48\Omega/\text{lindningsfas}$
 - $P_{2\text{fas}}=5\text{kW}$
- 39A , $\cos\varphi=0.87$ (ind)
- $S=3463\text{kVA}$, $Q=2498\text{kvar}$, $\cos\varphi=0.69$
 - $C=7.2\mu\text{F}$.
- $I=13.2\text{A}$, $P=5.2\text{kW}$, $Q=-6.9\text{kvar}$, $\cos\varphi=0.6$ (kap)
 - Induktans! $50\text{mH}<L_Y<105\text{mH}$, $150\text{mH}<L_D<315\text{mH}$.
- 15.19A respektive 108.48A
 - 119.6A
 - 50.97 kvar (kap) ger 91.16A
- 20.42 A respektive 42.8 A
 - 21.0kW , 37.5kvar , 43.0kVA , $I_{\text{tot}}=62\text{A}$
 - $C_Y=746\mu\text{F}$ eller $C_\Delta=249\mu\text{F}$.
- $I_1=108.25e^{-j36.9^\circ}\text{A}$, $I_2=7.8e^{-j53.1^\circ}\text{A}$, $I_3=14.43e^{+j90^\circ}\text{A}$
 - $I_{\text{tot}}=107\text{A}$
 - $C_Y=788\mu\text{F}$ eller $C_\Delta=260\mu\text{F}$ ger $I_{\text{totmin}}=91.3\text{A}$.

TREFAS - LÖSNINGAR

5. a) $P_f = 2400 \text{ kW}$
 $I_l = 100 \text{ A}$ $S = \sqrt{3} \cdot U_h I_l = \sqrt{3} \cdot 20 \cdot 10^3 \cdot 100 = 3463 \text{ kVA}$
 $U_h = 20 \text{ kV}$
 $Q = \sqrt{S^2 - P^2} = 2498 \text{ kVAr}$
 $\cos \varphi = P/S = 2400/3463 = 0,69$
- b) Ytterligare effektbehov
 $500 \text{ kW ger } P = 2900 \text{ kW}$
 $300 \text{ kVAr ger } Q = 2797,85 \text{ kVAr}$
 $S = 3463 \text{ kVA} = \sqrt{P^2 + (Q + Q_c)^2}$
 $Q + Q_c = \sqrt{S^2 - P^2} = 1895 \text{ kVAr}$
 $Q_c = 1895 - Q = 1895 - 2798 = -903 \text{ kVAr ger } Q_c \text{ en fas} = -301 \text{ kVAr}$
 $C = \frac{|Q_c \text{ en fas}|}{2\pi f U_f^2} = 7.2 \mu\text{F}$
6. a) Symmetrisk D-kopplad last ansluten till ett symmetriskt 50 Hz trefasnät.
 $U_{\text{huvudspänning}} = U_h = U_{RS} = 380 \text{ V}; I_R = I_S = I_T$
 $I_{RS} = U_{RS} / Z; U_R = U_f e^{j0} \quad \text{dvs. } U_{RS} = U_h e^{j\pi/6} = U_h(\sqrt{3}/2 + j0.5)$
 $U_h = \sqrt{3} U_f; I_{\text{linje}} = I_l = \sqrt{3} I_d$
 $I_d = U_h / Z = 7.6 \text{ A}; \quad \text{ty } Z = \sqrt{30^2 + 40^2} = 50 \text{ ohm}$
 $I_l = 13.2 \text{ A}$
Total aktiv effektförbrukning $P_{3\text{fas}} = 3 \cdot P_{1\text{fas}} = 3 \cdot 30 \cdot 7.6^2 = 5.2 \text{ kW}$
Total reaktiv effektförbrukning $Q_{3\text{fas}} = 3 \cdot 40 \cdot 7.6^2 = -6.9 \text{ kVAr}$
OBS! Belastningen avger reaktiv effekt till nätet!
Total skenbar effektförbrukning $S_{3\text{fas}} = 3 \cdot S_{1\text{fas}} = 3 \cdot 50 \cdot 7.6^2 = 8.7 \text{ kVA}$
Effektfaktorn
 $\cos \varphi = \frac{R}{Z} = \frac{30}{50} = 0.6 \text{ KAPACITIV eller } = \frac{P}{S} = \frac{5.2}{\sqrt{5.2^2 + 6.9^2}} = 0.6$
- Jämför med standardformel: $S = \sqrt{3} U_h I_l = \sqrt{3} \cdot 380 \cdot 13.2 = 8.66 \text{ kVA}$
 $P = S \cdot \cos \varphi = 5.20 \text{ kW} \quad Q = S \cdot \sin \varphi = -6.93 \text{ kVAr}$
- b) Lasten är kapacitiv. Vi väljer alltså en induktans för faskompensering!
KRAV: $\cos \varphi \geq 0.9$, dvs $\varphi = \pm 25.84$
Tre induktanser L_D kopplas i D (DELTA); $\omega L_D = X_{LD}$
Av induktanserna förbrukad reaktiv effekt $= Q_L$
Av lasten förbrukad reaktiv effekt $Q_1 = -6.9 \text{ kVAr}$
Av lasten förbrukad aktiv effekt $P_1 = 5.2 \text{ kW}$
 $Q_{\text{tot}} = Q_1 + Q_L$
 $\tan \varphi = Q_{\text{tot}} / P_1 \quad \text{D.v.s. } -0.48 \leq Q_{\text{tot}} / P_1 \leq 0.48$
 $Q_L = 3 \cdot X_{LD} I_{LD}^2 = 3 \cdot U_h^2 / X_{LD}$
 $98.5 \geq X_{LD} \geq 46.1 \text{ ohm} \quad 0.31 \geq L_D \geq 0.15 \text{ H}$
 $L_Y = L_D / 3 \quad \text{ger} \quad 0.105 \geq L_Y \geq 0.05 \text{ H}$

$$7. U_n = 380V$$

$$G1: P = 10kW$$

$$G2: P = 50kW \quad Q = 50,97kVAR \quad \cos \varphi = 0,7 \quad \sin \varphi = 0,71$$

$$S = 71,4kVA$$

$$b) \Sigma P = 10 + 50kW = 60kW$$

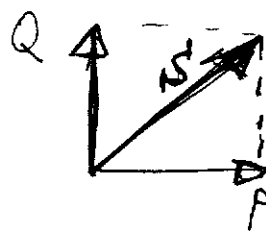
$$\Sigma Q = 50,97kVAR$$

$$\Sigma S = 78,72kVA = \sqrt{3} \cdot 380 \cdot I_L \Rightarrow \underline{\underline{I_{L_{tot}} = 119,6A}}$$

$$a) G1: P = 10kW, \underline{Q=0}, \cos \varphi = 1$$

$$10 \cdot 10^3 = \sqrt{3} \cdot 380 \cdot I_L \cdot 1 \Rightarrow \underline{\underline{I_L = 15,19A}}$$

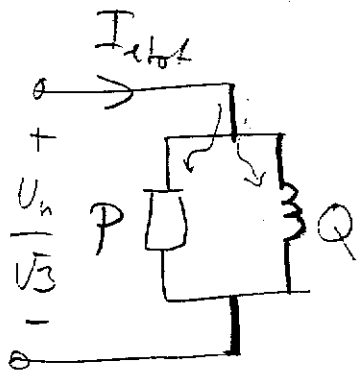
$$G2: P = 50kW \\ Q = 51kVAR \\ S = 71,4kVA$$



$$S = \sqrt{3} \cdot U_n \cdot I_L \quad I_{L_{tot}} = 108,48A$$

$$I_P = 108,48 \cdot 0,7 = 75,9A$$

$$I_Q = 108,48 \cdot 0,71 \approx 77A$$

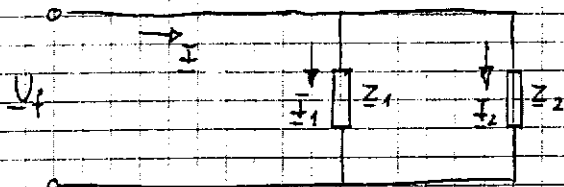


$$c) \text{ fullstandig faskompensering} \Rightarrow Q_C = 50,97kVAR_{kop.}$$

$$I_{L_{tot,min}} = \frac{60 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 380} = \underline{\underline{91,16A}}$$

8.

Elev. Y-fas krets:



$$Z_1 = 8 + j8 = 11,3 \angle 45^\circ \text{ } \Omega/\text{fas}$$

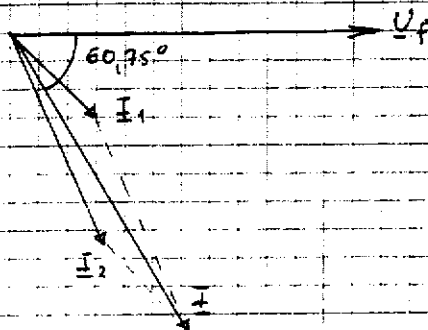
$$Z_2 = \frac{Z_\Delta}{3} = 2 + j5 = 5,4 \angle 68,2^\circ \text{ } \Omega/\text{fas}$$

$$a) \quad \underline{I}_1 = \frac{U_f}{Z_1} = \frac{400 \angle 0^\circ}{\sqrt{3} \cdot 11,3 \angle 45^\circ} = 20,4 \angle -45^\circ \text{ A}$$

$$\underline{I}_2 = \frac{U_f}{Z_2} = \frac{400 \angle 0^\circ}{\sqrt{3} \cdot 5,4 \angle 68,2^\circ} = 42,8 \angle -68,2^\circ \text{ A}$$

$$\underline{I} = \underline{I}_1 + \underline{I}_2 = 14,4 + j14,4 + 15,9 - j39,7 = 30,3 - j54,1 = 62 \angle -60,75^\circ \text{ A}$$

b)

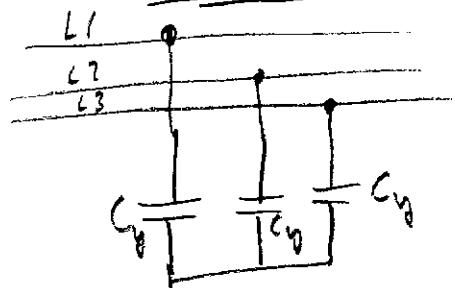


c) Minimal ström då $Q_{\text{tot}} = 0$

dvs inför ett kondensatorbatteri

Y eller Δ -kopplat på $37,535 \text{ kVAR}$

Y-kopplat



$$Q_{\text{tot}} = 3 \cdot U_{\text{fas}}^2 \cdot \omega C_Y$$

$$3 \cdot \left(\frac{400}{\sqrt{3}}\right)^2 \cdot 2\pi \cdot 50 \cdot C_Y = 37535$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{C_Y = 746 \mu\text{F}}}$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{X_C = 4,27 \Omega}}$$

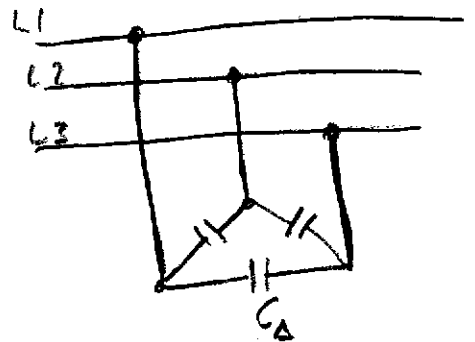
Δ -kopplat

$$Q_{\text{tot}} = 3 \cdot U_h^2 \cdot \omega C_{\Delta}$$

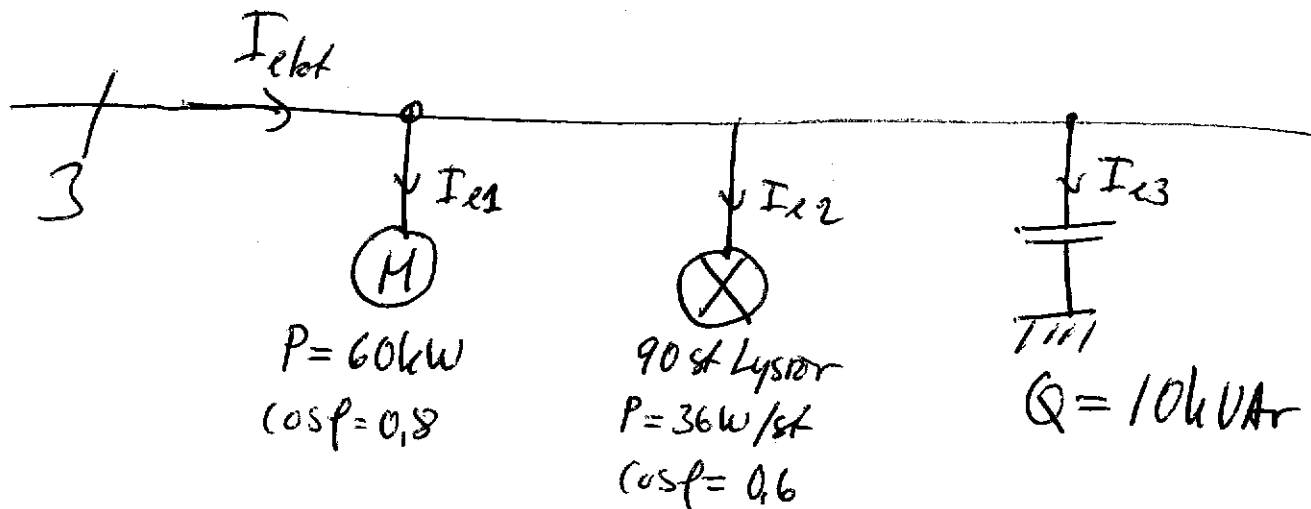
$$3 \cdot 400^2 \cdot 2\pi \cdot 50 \cdot C_{\Delta} = 37535$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{C_{\Delta} = 249 \mu\text{F}}}$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{X_C = 1,42 \Omega}}$$



9. Tenta elnaskörner 2004-08-23



LAST 1 Motor

$$P = 60 \text{ kW} \quad S = \frac{60}{0.8} = 75 \text{ kVA}$$

$$\cos \phi = 0.8 \Rightarrow \sin \phi = 0.6$$

$$Q = S \cdot \sin \phi = 75 \cdot 0.6 = 45 \text{ kVAR}$$

$$I_{x1} = \frac{S}{\sqrt{3} \cdot U} = \frac{75000}{\sqrt{3} \cdot 400} = 108.25 \text{ A}$$

$$\vec{I}_{x1} = 108.25 \angle -36.9^\circ \quad (\text{med } U_{10} \text{ som referfas.})$$

LAST 2 Lysrören

$$P_{\text{tot}} = 90 \cdot 36 = 3240 \text{ W}$$

$$\cos \varphi = 0,6 \Rightarrow \sin \varphi = 0,8$$

$$S = \frac{3240}{0,6} = 5400$$

$$Q = S \cdot \sin \varphi = 5400 \cdot 0,8 = 4320$$

$$I_{L2} = \frac{5400}{\sqrt{3} \cdot 400} = 7,8 \text{ A}$$

$$\bar{I}_{L2} = 7,8 e^{-j53,1^\circ} \quad (\text{med } U_{10} \text{ som r\u00e4ck\u00e4ll})$$

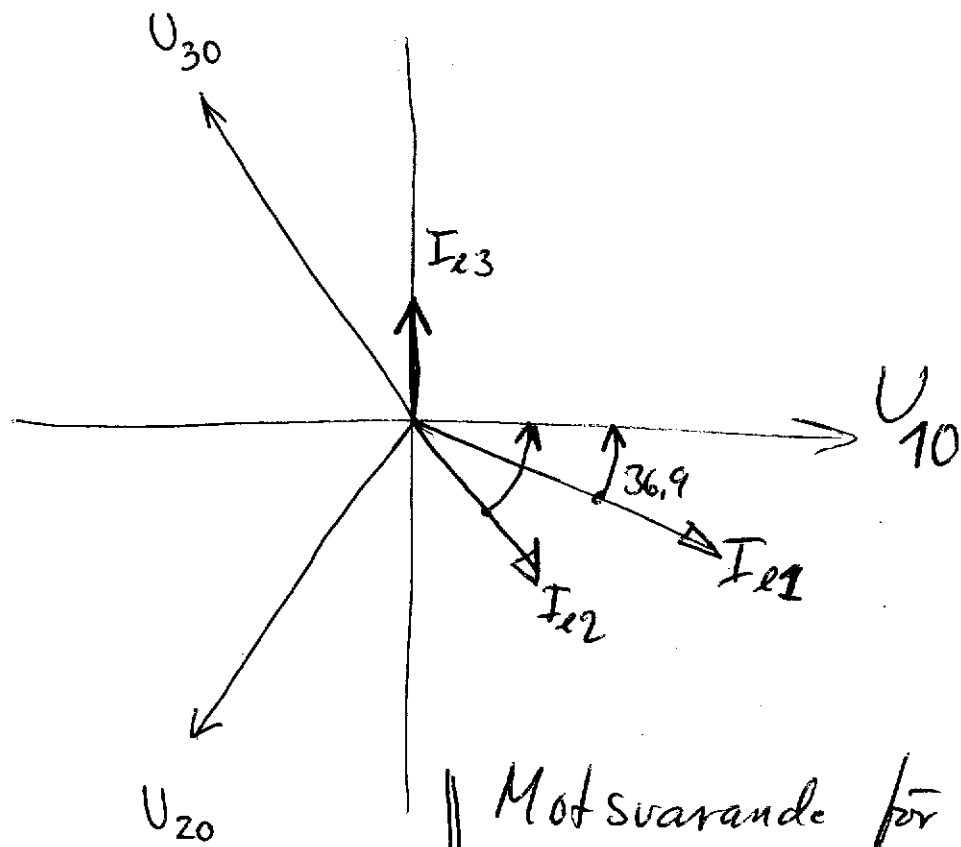
KONDENSATORER

LAST 3

$$Q = 10 \text{ kVAR}$$

$$I_{L3} = \frac{10000}{\sqrt{3} \cdot 400} = 14,43 \text{ A}$$

$$\bar{I}_{L3} = 14,43 e^{+j90^\circ}$$



Motsvarande för U_{20} och U_{30}

120° fas för slutna.

Samt till dessa hörande
strömmarna I_e

$$b) P_{\text{tot}} = 60000 + 3240 = 63240 \text{ W}$$

$$Q_{\text{tot}} = 45000 + 4320 - 10000 = 39320 \text{ VAR}$$

$$S_{\text{tot}} = 74467 \text{ VAR}$$

$$I_{e\text{tot}} = \frac{S_{\text{tot}}}{\sqrt{3} \cdot 400} = \underline{\underline{107 \text{ A}}}$$

c) Kondensatorbatteri för fullständig
faskompensering:

$$\underline{\underline{Q_c = 39320 \text{ VAR}}}$$

$$\underline{\underline{I_{\text{emin}}} = \frac{63240}{\sqrt{3} \cdot 400} = \underline{\underline{91,3 \text{ A}}}}$$

Y-kopplad:

$$Q_c = 3 \cdot (230)^2 \cdot 2\pi \cdot 50 \cdot C \Rightarrow$$

$$C = 788 \mu\text{F}$$

$$X_c = 4,03 \Omega/\text{fas.}$$

$$X_c = \frac{1}{2\pi f \cdot C}$$

Δ -kopplad

$$Q_c = 3 \cdot 400^2 \cdot 2\pi \cdot 50 \cdot C \Rightarrow$$

$$C = 260 \mu\text{F}$$